

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

Nombre estudiantes	Bastian Vega, Santiago Vega, Lukas Martinez
Rut	21.758.557-0, 21.128.181-2, 20.725.137-2
Carrera	Ingenieria en Informatica
Sede	Viña del Mar

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

Nombre del proyecto	<i>Sumatoria+co</i>
Área (s) de desempeño(s)	<i>Desarrollo de Software y Aplicaciones Móviles</i> <i>Implementación de Inteligencia Artificial</i> <i>Diseño de Experiencia de Usuario (UX/UI)</i>
Competencias	<i>OFRECER PROPUESTAS DE SOLUCIÓN INFORMÁTICA ANALIZANDO DE FORMA INTEGRAL LOS PROCESOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN.</i> <i>GESTIONAR PROYECTOS INFORMÁTICOS, OFRECIENDO ALTERNATIVAS PARA LA TOMA DE DECISIONES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN.</i>

Guía Estudiante - Definición Proyecto APT
Fase 1



	<i>Construir el modelo arquitectónico de una solución sistemática que soporte los procesos del negocio</i>
--	--

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

Relevancia del proyecto APT	<i>La industria de la construcción y la arquitectura en Chile enfrenta una fragmentación crítica de la información durante el ciclo de vida de los proyectos. Actualmente, los equipos de diseño, obra y administración trabajan con herramientas aisladas: planillas Excel para presupuestos, correos electrónicos para minutas, Dropbox para documentos, Monday.com para tareas, y reuniones presenciales para seguimiento. Esta dispersión genera:</i> - <i>Pérdida de tiempo en la búsqueda de información actualizada.</i> - <i>Desviaciones presupuestarias y de calendario no detectadas a tiempo.</i> - <i>Falta de trazabilidad en las decisiones y cambios realizados.</i> - <i>Riesgo de errores por información desactualizada entre equipos.</i> <i>Sumatoria+Co., como empresa de diseño estratégico y gestión de proyectos arquitectónicos en Chile, es un reflejo de esta realidad. Si bien cuenta con herramientas de mercado (Monday.com, Dropbox), estas no están integradas entre sí ni adaptadas a su flujo de trabajo específico, que requiere una visión unificada del proyecto desde la fase de taller hasta la entrega final.</i>
Descripción del Proyecto APT	<i>Desarrollar un MVP (Producto Mínimo Viable) de un Gestor Operacional de Proyectos de Construcción para la empresa Sumatoria+Co., que permita a los equipos de terreno y oficina central registrar, consultar y dar seguimiento a las minutas de terreno y desviaciones de obra en tiempo real, mejorando la trazabilidad y la toma de decisiones durante la fase de construcción.</i>
Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	<i>El MVP de Gestor Operacional para Sumatoria+Co. se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería Informática de DUOC UC, ya que para resolver la problemática de fragmentación de información en proyectos de construcción es necesario aplicar de manera integrada todas las competencias seleccionadas: el diseño de una solución de software innovadora y de calidad se evidencia en la construcción de una SPA modular con estándares de codificación y diseño responsive; el manejo de datos se manifiesta en el modelado relacional de minutas, proyectos y documentos, junto con un explorador SQL que permite consultas avanzadas; la ingeniería de requisitos es fundamental para levantar las necesidades reales de los Jefes de Obra e ITO Terreno, traduciéndolas en módulos funcionales específicos; la gestión de proyectos se materializa en el panel de desviaciones con alertas tempranas y KPIs que permiten monitorear el estado de cada obra; la calidad, seguridad y sostenibilidad se abordan mediante un sistema de control de acceso por roles (RBAC) y una arquitectura modular que facilita la evolución del sistema; finalmente, el desarrollo para dispositivos móviles es imprescindible porque los ITO Terreno registran minutas directamente en obra usando tablets o teléfonos, por lo que la interfaz responsive con Tailwind CSS garantiza que la herramienta sea útil exactamente donde se necesita. En conjunto, estas competencias son necesarias para abordar la problemática porque permiten construir una solución tecnológica que no solo almacena información, sino que mejora la trazabilidad, la toma de decisiones y la eficiencia operativa en el contexto real de la construcción en Chile.</i>

Relación con los intereses profesionales	<i>Nuestro principal interés es aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera en un contexto práctico y extracurricular. Sumatoria+Co representa el escenario ideal para este objetivo, ya que estamos liderando el desarrollo de una solución de software a su medida, abarcando desde el levantamiento de requerimientos hasta la gestión integral del proyecto.</i> <i>Y nos Contribuye en el ámbito de la:</i> • <i>Visión del ciclo de vida completo (End-to-End)</i> • <i>Habilidades de gestión y liderazgo técnico</i> • <i>Autonomía y toma de decisiones arquitectónicas</i> • <i>Portafolio con impacto verificable</i>
Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	Factibilidad temporal y dedicación: <i>El proyecto está planificado para ejecutarse a lo largo de las 18 semanas lectivas del semestre. El equipo mantiene una dedicación intensiva y continua durante toda la semana, combinando las horas pedagógicas de la asignatura con trabajo autónomo constante para asegurar el cumplimiento de cada hito</i> Recursos técnicos y materiales: <i>Cada integrante del equipo dispone de equipamiento computacional propio para el desarrollo, pruebas y diseño. Para el control de versiones y trabajo colaborativo se utiliza GitHub, complementado con herramientas de diseño y entornos de desarrollo. Además, se contempla una inversión económica específica destinada a cubrir costos de infraestructura, despliegue y servicios necesarios para la puesta en marcha de la solución.</i> Factores facilitadores externos: <i>Se cuenta con una estrecha relación de colaboración y comunicación bidireccional con Sumatoria+Co, caracterizada por su flexibilidad, disposición para retroalimentar las entregas y apertura a nuestras propuestas técnicas. Asimismo, el equipo recibe orientación continua y retroalimentación técnica de parte del cuerpo docente de la institución.</i> Factores obstaculizadores y plan de mitigación: <i>Como factores de riesgo iniciales se presentaron tiempos de respuesta lentos en la comunicación y solicitudes recientes de ampliación del alcance funcional. Para mitigar el impacto en la evaluación académica, el equipo prioriza un núcleo funcional estricto (MVP) dentro de los plazos formales de la asignatura. Si surgen requerimientos adicionales que excedan la planificación académica, se estableció el compromiso formal de continuar trabajando junto a Sumatoria+Co fuera del periodo lectivo para garantizar la entrega de la solución extendida.</i>

B. PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

Objetivo general	<i>Desarrollar e implementar un MVP (Producto Mínimo Viable) de un Gestor Operacional de Proyectos para la empresa Sumatoria+Co., que centralice el seguimiento de cronogramas, presupuestos, minutas de terreno y desviaciones de obra, optimizando la trazabilidad y la toma de decisiones dentro del plazo académico establecido</i>
Objetivos específicos	<i>Levantar y refinar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema a través de maquetas interactivas iniciales y sesiones de retroalimentación directa con los representantes de Sumatoria+Co.</i> <i>Diseñar la arquitectura del software, el modelo relacional de datos y la experiencia de usuario (UX/UI), asegurando interfaces adaptables a dispositivos móviles y de escritorio para los roles de terreno y oficina central.</i> <i>Construir los módulos funcionales de gestión de proyectos, fases operativas, cronogramas, presupuestos, visualización de renders, panel de KPIs y control de versiones de prototipos con minutas asociadas.</i> <i>Validar la funcionalidad, usabilidad y rendimiento del MVP mediante pruebas técnicas y sesiones de verificación con los usuarios clave designados por Sumatoria+Co.</i>

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo del proyecto se utiliza un **enfoque ágil iterativo e incremental**, basado en entregas periódicas de valor y ciclos continuos de retroalimentación directa con Sumatoria+Co. Esta metodología permite adaptar rápidamente los requerimientos, ajustar el alcance funcional y corregir desviaciones tempranas a partir de la interacción con el cliente.

El proceso de trabajo se estructura en las siguientes fases:

1. **Fase de Descubrimiento y Prototipado Inicial:** Levantamiento de necesidades preliminares y construcción de maquetas funcionales interactivas para validar flujos de trabajo con el cliente.
2. **Fase de Refinamiento y Diseño:** Ajuste de especificaciones funcionales, diseño de la arquitectura del software, modelado de base de datos relacional y definición de interfaces UX/UI.
3. **Fase de Desarrollo Iterativo (Sprints):** Construcción modular de la solución (gestión de proyectos, fases, presupuestos, minutas, cronogramas y KPIs) con integración y revisión continua de código.
4. **Fase de Validación y Pruebas:** Ejecución de pruebas funcionales y sesiones de usabilidad con usuarios finales designados por Sumatoria+Co para asegurar la calidad y pertinencia del MVP.

Si bien trabajamos de manera dinámica colaborativa donde todos participamos activamente en la codificación, revisión y desarrollo técnico general, se han distribuido liderazgos en áreas clave:

- **Santiago Vega:** Responsable de la gestión del proyecto, comunicación estratégica y enlace principal con los representantes de Sumatoria+Co, coordinando la validación de requerimientos, acuerdos de entrega y seguimiento general del plan de trabajo.
- **Bastían Vega:** Responsable del diseño de experiencia de usuario (UX/UI) y liderazgo en la construcción del prototipo interactivo y componentes de interfaz (Frontend), asegurando la usabilidad y adaptación responsive para uso en terreno y oficina.
- **Lukas Martínez:** Responsable de la estructuración del módulo de presupuestos, estimación técnica y liderazgo en el diseño e implementación de la arquitectura Backend y modelo de datos, coordinando la lógica de servidor e integraciones del sistema

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Avance	Registro y Actas de Reuniones de Levantamiento	Grabaciones en video y minutas de las sesiones de trabajo y retroalimentación sostenidas con el equipo directivo y técnico de Sumatoria+Co.	Justifica y acredita el proceso formal de levantamiento de requerimientos con una contraparte real, demostrando la trazabilidad de las decisiones de diseño.
Avance	Prototipo Interactivo y Documento de Estructuración Presupuestaria	Maqueta funcional inicial (prototipo navegable) junto con la definición técnica y estructuración del módulo de presupuestos y costos del proyecto.	Evidencia la validación temprana de flujos de usuario (UX/UI), la viabilidad de la arquitectura propuesta y el diseño funcional previo a la fase intensiva de codificación.
Final	Repositorio Centralizado del Código Fuente (GitHub)	Repositorio que contiene el código fuente completo del MVP (Frontend, Backend y scripts de base de datos) con historial de commits y control de versiones.	Certifica la autoría, el trabajo colaborativo continuo del equipo, la calidad del software y la aplicación práctica de estándares de arquitectura y desarrollo web.
Final	Informe Técnico y Resultados de Validación con Usuarios	Documento integral que consolida la arquitectura del sistema, manual técnico/funcional y los resultados obtenidos de las pruebas de validación con los usuarios designados por Sumatoria+Co.	Da cuenta del cumplimiento de los objetivos planteados, la verificación de la solución en un entorno representativo y el cierre formal del ciclo de desarrollo académico.

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Plan de Trabajo Proyecto APT

Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable ¹	Observaciones
Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización	Actividad 1: Levantamiento y refinamiento de requerimientos	Realizar sesiones de trabajo y reuniones con Sumatoria+Co para levantar procesos actuales, identificar dolores y registrar requerimientos en actas y grabaciones.	Computadores, plataforma de videoconferencias /reuniones, grabaciones, plantillas de minutas.	Semanas 1 a 3	Santiago Vega	Facilitador: Buena disposición del cliente. Dificultad: Ajustes frecuentes de alcance.
Construir el modelo arquitectónico de una solución sistemática que soporte los procesos del negocio	Actividad 2: Prototipado UX/UI y diseño de arquitectura	Diseñar la maqueta interactiva navegable, definir las vistas de usuario responsive y modelar la base de datos relacional y estructura Backend.	Computadores, herramientas de prototipado (HTML/Figma), repositorio GitHub.	Semanas 3 a 5	Bastian Vega / Lukas Martinez	Facilitador: Validación temprana con el cliente sobre maquetas interactivas.
Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización	Actividad 3: Estructuración presupuestaria y plan de entregables	Definir la estructura de costos/presupuestos del sistema y consolidar los entregables para el informe de avance.	Planillas de cálculo, documentación de proyecto, IDE de desarrollo.	Semanas 4 a 6	Lukas Martinez / Santiago Vega	Hito de cierre para la Fase 1 / Entrega de Avance.
Construir el modelo arquitectónico de una solución sistemática que soporte los	Actividad 4: Desarrollo Backend y Base de Datos	Implementar la lógica de servidor, API/servicios, autenticación/roles y persistencia del modelo de datos para proyectos,	Servidores locales/nube, entorno de base de datos SQL, Node.js/framework backend, GitHub.	Semanas 6 a 12	Lukas Martinez (con apoyo de Bastian y Santiago)	Facilitador: Repositorio centralizado. Dificultad: Integración de módulos concurrentes.

¹ En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

procesos del negocio		minutas y presupuestos.				
Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización	Actividad 5: Construcción Frontend y módulos del MVP	Programar las interfaces web y móviles responsive: gestión de proyectos, cronogramas, visualización de renders, panel de KPIs y control de prototipos.	IDEs de desarrollo (VS Code), frameworks frontend (SPA/Tailwind CSS), computadores personales.	Semanas 7 a 13	Bastian Vega (con apoyo de Santiago y Lukas)	Asegura la usabilidad en terreno para los roles operativos de obra.
Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización	Actividad 6: Integración y despliegue del MVP	Integrar capas frontend y backend, configurar despliegue de pruebas e incorporar datos de prueba (mock data) respetando la confidencialidad.	Infraestructura en la nube / hosting, pipelines de integración, GitHub.	Semanas 13 a 14	Equipo completo (Bastian, Santiago, Lukas)	Requiere inversión planificada en infraestructura de pruebas.
Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización	Actividad 7: Pruebas de validación y control de calidad	Ejecutar sesiones de prueba técnica, verificación de usabilidad y sesiones de validación con los usuarios designados por Sumatoria+Co.	Entorno de pruebas desplegado, formularios de retroalimentación, dispositivos móviles/PC.	Semanas 15 a 16	Santiago Vega / Bastian Vega	Permite comprobar el cumplimiento de los objetivos y requerimientos acordados.
Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización	Actividad 8: Consolidación del informe final y cierre académico	Redactar el informe técnico final, compilar manuales de usuario y preparar la entrega final del repositorio y presentación.	Procesador de texto, repositorio GitHub, presentaciones.	Semanas 17 a 18	Equipo completo (Bastian, Santiago, Lukas)	Hito final de evaluación de la asignatura de Portafolio de Título.

8. Carta Gantt

Fase 1



Busca un formato de Carta Ganntt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

[illegible]